

Fundamentos de Física Estatística

Parte estatística



Rui Azevedo

Universidade do Minho

Engenharia Física

Maio de 2026

Contents

1	Introdução	2
2	Princípios, postulados e definições	2
2.1	Introdução	2
2.2	Definições	2
2.3	Postulados e princípios	3
3	Interação de sistemas macroscópicos	4
3.1	Interação térmica	4
3.2	Definição estatística de temperatura	5
3.3	Equilíbrio térmico e variação de entropia	6
3.4	Entropia, calor e reservatórios térmicos	7
3.5	Definição de força generalizada	9
3.6	Interação entre sistemas que trocam trabalho e calor	11
3.7	Fórmula de Stirling	13
3.8	Definição estatística de entropia	14
3.9	Resumo	18
4	Distribuição canónica de Boltzmann	19
4.1	Fator de Boltzmann	19
4.2	Normalização da probabilidade e função de partição	21
4.3	Derivação alternativa da probabilidade de um microestado	23
4.4	Valores médios	26
4.5	Entropia e energia livre de Helmholtz no ensemble canónico	29
4.6	Função de partição de sistemas compostos	30
5	Notas complementares	33
5.1	Nota complementar: aproximação de um somatório por um integral	33

1 Introdução

Nota ao leitor

Este documento reúne apontamentos pessoais de estudo sobre a parte estatística da unidade curricular de Física Estatística. A organização segue, em grande parte, a ordem apresentada nas aulas, sendo complementada pontualmente com bibliografia externa quando essa abordagem ajudou a clarificar a motivação física ou matemática dos resultados.

O objetivo principal é servir como material de apoio ao estudo, especialmente para estudantes que estejam a contactar pela primeira vez com estes conceitos.

Algumas partes do texto foram revistas e organizadas com apoio de ferramentas de inteligência artificial, usadas sobretudo para correção linguística, estruturação em L^AT_EX e criação de figuras esquemáticas. A seleção dos conteúdos, a interpretação física e a revisão final são da responsabilidade do autor.

2 Princípios, postulados e definições

2.1 Introdução

Antes de começarmos a construir o conhecimento, precisamos de uma base sólida como ponto de partida, para que assim possamos edificar, sobre ela, todos os conceitos futuros.

2.2 Definições

- **Microestado**

Entende-se por microestado uma descrição microscópica completa do sistema. Num modelo discreto, como os que iremos estudar, um microestado corresponde a especificar em que estado microscópico se encontra cada partícula.

- **Macroestado**

Entende-se por macroestado uma descrição macroscópica do sistema, isto é, uma descrição feita através de grandezas globais, como a energia total, o número de partículas, o volume, a temperatura ou, em certos problemas, os números de ocupação dos níveis de energia.

Assim, diferentes microestados podem corresponder ao mesmo macroestado. Por exemplo, se um sistema for descrito pelos números de ocupação (n_1, n_2, n_3) , então estes indicam quantas partículas ocupam cada nível de energia, mas não identificam necessariamente quais são essas partículas.

- **Ensemble do sistema**

Uma quantidade macroscópica pode advir de diversas combinações microscópicas. Podemos, portanto, imaginar um número imenso de sistemas idênticos que respeitam as quantidades macroscópicas, mas que estão em diferentes microestados. A notação para o número total de microestados é dada por Ω_T e, para o número de microestados compatíveis com um dado macroestado, por $\Omega(n_1, n_2, \dots)$, onde $(n_1, n_2, \dots)$ define o macroestado.

- **Probabilidade**

A probabilidade de um macroestado é dada pela soma das probabilidades dos microestados compatíveis com esse macroestado. No caso particular em que todos os microestados acessíveis são equiprováveis, a probabilidade de um dado estado macroscópico, $P(n_1, n_2, \dots)$, é dada pela razão entre o número de microestados compatíveis com o macroestado, $\Omega(n_1, n_2, \dots)$, e o número total de microestados, Ω_T . Daqui, tira-se a importante relação:

$$P(n_1, n_2, \dots) \propto \Omega(n_1, n_2, \dots),$$

para o caso de um sistema com microestados equiprováveis.

- **Entropia de Boltzmann**

Para um sistema em que todos os microestados acessíveis são igualmente prováveis, podemos definir a entropia da seguinte forma:

$$S = k_B \ln(\Omega)$$

onde k_B é a constante de Boltzmann e Ω o número de microestados compatíveis com o macroestado cuja entropia se pretende calcular .

- **Beta térmico**

Uma vez que é recorrente o aparecimento do inverso do produto entre a constante de Boltzmann e a temperatura, define-se o beta térmico como:

$$\beta = \frac{1}{k_B T}$$

2.3 Postulados e princípios

- 1 Num sistema isolado, a probabilidade de cada microestado é igual. Se existem Ω microestados possíveis, a probabilidade de cada microestado é dada pela expressão:

$$P = \frac{1}{\Omega}.$$

- 2 O macroestado de equilíbrio é o macroestado mais provável, isto é, aquele compatível com o maior número de microestados. Isso é particularmente importante para determinar quais são as condições que definem o equilíbrio, visto que podemos chegar a elas maximizando o número de microestados correspondentes ao macroestado de equilíbrio.

3 Interação de sistemas macroscópicos

3.1 Interação térmica

Considere o conjunto de dois sistemas, A e B, que podem realizar trocas de calor entre si e que se encontram isolados do exterior, como representado na Figura 1. Como o sistema é isolado, a sua energia total é constante. Chamemos de E_0 a energia total do sistema. Então podemos escrever: $E_0 = E_A + E_B + E_{int}$ onde E_A e E_B são, respetivamente, as energias do sistema A e B. E_{int} é a energia de interação dos sistemas, neste caso, as trocas de calor. Se a energia dos sistemas for muito maior que a energia de interação entre eles podemos escrever a aproximação: $E_0 = E_A + E_B$.

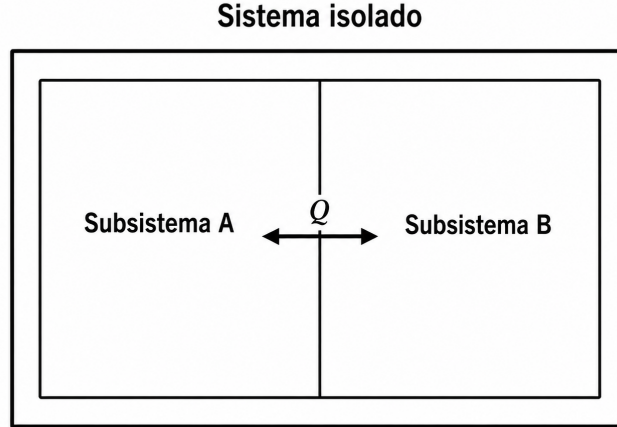


Figure 1: Conjunto dos sistemas A e B isolados do exterior que podem trocar calor entre si.

Considere, também, $\Omega_A(E_A)$ e $\Omega_B(E_B)$ o número de microestados acessíveis ao sistema A, quando este tem $E_A \in [E_A, E_A + dE_A]$, e acessíveis ao sistema B, quando $E_B \in [E_B, E_B + dE_B]$. Pela relação acima $E_B = E_0 - E_A$ e, portanto, podemos exprimir o número total de microestados acessíveis ao conjunto dos sistemas como:

$$\Omega_0(E_A) = \Omega_A(E_A)\Omega_B(E_0 - E_A)$$

Podemos procurar saber, então, qual a probabilidade de o sistema total estar num macroestado onde A tem energia E_A . Como o conjunto dos dois sistemas é isolado, vale o primeiro postulado e é válida a expressão:

$$P(E_A) \propto \Omega_0$$

podendo ainda ser reescrita como:

$$P(E_A) = C \times \Omega_A(E_A)\Omega_B(E_0 - E_A)$$

Para chegarmos às condições de equilíbrio, procuremos saber qual o valor de E_A para o qual a probabilidade é máxima. De modo a facilitar os cálculos, tome o logaritmo da probabilidade:

$$\ln P(E_A) = \ln \Omega_A(E_A) + \ln \Omega_B(E_0 - E_A) + \ln C$$

No equilíbrio,

$$\frac{\partial \ln P(E_A)}{\partial E_A} = 0$$

Logo,

$$\frac{\partial}{\partial E_A} [\ln \Omega_A(E_A) + \ln \Omega_B(E_0 - E_A)] = 0$$

Aplicando a regra da cadeia,

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A)}{\partial E_A} + \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B)}{\partial E_B} \frac{\partial E_B}{\partial E_A} = 0$$

Como

$$E_B = E_0 - E_A,$$

temos

$$\frac{\partial E_B}{\partial E_A} = -1.$$

Portanto,

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A)}{\partial E_A} - \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B)}{\partial E_B} = 0.$$

Assim,

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A)}{\partial E_A} = \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B)}{\partial E_B}.$$

Recorrendo à definição estatística de entropia,

$$S = k_B \ln \Omega,$$

temos

$$\frac{\partial S}{\partial E} = k_B \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E}.$$

Portanto,

$$\frac{\partial S_A}{\partial E_A} = \frac{\partial S_B}{\partial E_B}.$$

Assim, no macroestado de equilíbrio, a grandeza

$$\frac{\partial S}{\partial E}$$

assume o mesmo valor nos dois subsistemas. Para interpretar fisicamente esta condição, precisamos de introduzir a definição estatística de temperatura.

3.2 Definição estatística de temperatura

Do ponto de vista da Termodinâmica, sabemos que, quando dois sistemas entram em equilíbrio térmico, as suas temperaturas se igualam.

Do ponto de vista microscópico, vimos anteriormente que os sistemas entram em equilíbrio quando se igualam as seguintes derivadas:

$$\frac{\partial S_A}{\partial E_A} = \frac{\partial S_B}{\partial E_B},$$

tal como acontece com a temperatura como visto pela termodinâmica. Isto sugere que, de alguma forma, a derivada está relacionada com a temperatura.

Esta relação pode também ser motivada através do comportamento de sistemas conhecidos. Como será demonstrado mais adiante, para um gás ideal monoatômico pode escrever-se

$$U = \frac{3}{2} N k_B \frac{1}{\partial S / \partial E}.$$

Daqui resulta que

$$\frac{\partial S}{\partial E} \propto \frac{1}{U}.$$

Assim, quanto maior é a energia do sistema, menor é o valor desta derivada. Este é precisamente o comportamento inverso da temperatura. Somos, portanto, levados a definir estatisticamente a temperatura através da relação

$$\boxed{\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V}}$$

3.3 Equilíbrio térmico e variação de entropia

Usando a definição estatística de temperatura,

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right),$$

e a relação

$$S = k_B \ln \Omega,$$

obtemos

$$\frac{\partial S}{\partial E} = k_B \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E}.$$

Logo,

$$\frac{1}{T} = k_B \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E}.$$

Aplicando esta relação aos dois sistemas,

$$\frac{1}{T_A} = k_B \frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial E_A}$$

e

$$\frac{1}{T_B} = k_B \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial E_B}.$$

Como

$$\frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial E_A} = \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial E_B},$$

segue-se que

$$\frac{1}{T_A} = \frac{1}{T_B}.$$

Portanto,

$$T_A = T_B.$$

Concluimos que, no equilíbrio térmico, os dois subsistemas têm a mesma temperatura. No processo de encontrar o macroestado de equilíbrio, acabamos por fazer algo do género:

$$\frac{\partial S_A}{\partial E_A} + \frac{\partial S_B}{\partial E_B} = 0.$$

Isto é precisamente maximizar a entropia do sistema $A + B$, se tomarmos

$$S_{sist} = S_A + S_B.$$

Assim,

$$S_{sist,f} \geq S_{sist,0}$$

e, portanto,

$$\Delta S_{sist} \geq 0.$$

Repare-se ainda que, pela primeira lei da termodinâmica,

$$\Delta Q = \Delta U + \Delta W.$$

Como o sistema é isolado,

$$\Delta U = 0,$$

e, como não há realização de trabalho,

$$\Delta W = 0.$$

Logo,

$$\Delta Q = 0.$$

Assim,

$$\Delta Q_A = -\Delta Q_B,$$

onde ΔQ_A e ΔQ_B são os calores absorvidos pelo sistema A e pelo sistema B , respetivamente.

Resumo essencial

Principais implicações para aproximação ao equilíbrio térmico:

1. Dois sistemas que apenas interagem termicamente alcançam o equilíbrio quando as suas temperaturas se igualam.
2. A variação de entropia do conjunto é maior ou igual a zero, o que está de acordo com a segunda lei da termodinâmica.
3. A energia libertada por um subsistema é absorvida pelo outro.

3.4 Entropia, calor e reservatórios térmicos

Derivação direta.

O objetivo agora será chegar a uma expressão para a variação de entropia, chegando à definição da Termodinâmica, isto é, à variação de entropia em função do calor fornecido ao sistema.

Tomando agora a entropia como função da energia,

$$S = S(E),$$

então, para uma pequena variação de energia, temos

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V} dE.$$

Usando a definição estatística de temperatura,

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V},$$

obtemos

$$dS = \frac{1}{T} dE.$$

Se considerarmos que a energia trocada ocorre apenas sob a forma de calor, então

$$dE = dQ,$$

e, portanto,

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

Reservatório de calor.

Consideremos agora um caso particular: um sistema em contacto térmico com um reservatório de calor.

Um reservatório de calor é um sistema muito grande, de tal forma que, quando troca calor com um sistema muito menor, a sua temperatura se mantém praticamente constante.

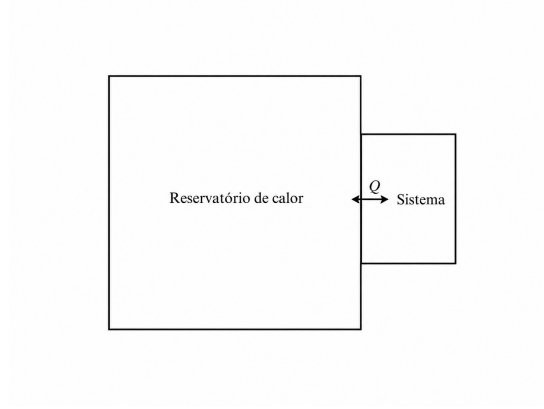


Figure 2: Sistema 2, reservatório de calor, em contacto com um sistema menor, sistema 1.

Neste caso, podemos considerar que o sistema 2 é o reservatório de calor. Se este sistema absorver uma quantidade de calor Q , então a sua energia passa de E_2 para

$$E_2 + Q.$$

A variação no número de microestados acessíveis ao reservatório pode ser escrita através de

$$\ln(\Omega_2(E_2 + Q)).$$

Fazendo uma expansão de Taylor em torno de E_2 , temos

$$\ln(\Omega_2(E_2 + Q)) = \ln(\Omega_2(E_2)) + \left. \frac{\partial \ln(\Omega_2(E))}{\partial E} \right|_{E=E_2} Q + \dots$$

Como o reservatório é muito maior do que o sistema com que está em contacto, temos

$$Q \ll E_2.$$

Assim, podemos desprezar termos de ordem quadrática e superior em Q , mantendo apenas a aproximação linear:

$$\ln(\Omega_2(E_2 + Q)) - \ln(\Omega_2(E_2)) = \left. \frac{\partial \ln(\Omega_2(E))}{\partial E} \right|_{E=E_2} Q.$$

Usando a relação

$$S_2 = k_B \ln \Omega_2,$$

temos

$$\ln \Omega_2 = \frac{S_2}{k_B}.$$

Logo,

$$\frac{S_{2,f} - S_{2,i}}{k_B} = \left. \frac{\partial \ln(\Omega_2(E))}{\partial E} \right|_{E=E_2} Q.$$

Como

$$\left. \frac{\partial \ln(\Omega_2(E))}{\partial E} \right|_{E=E_2} = \left. \frac{1}{k_B} \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{E=E_2} = \frac{1}{k_B T_2},$$

obtemos

$$\frac{\Delta S_2}{k_B} = \frac{Q}{k_B T_2}.$$

Portanto,

$$\Delta S_2 = \frac{Q}{T_2}$$

ou, no limite infinitesimal,

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

3.5 Definição de força generalizada

Podemos estudar sistemas que, além de interagirem termicamente, podem executar trabalho entre si. Nesse caso, o número de estados acessíveis ao sistema irá depender tanto da energia como de uma coordenada x do sistema. Pela regra da cadeia,

$$d\Omega = \frac{\partial \Omega}{\partial E} dE + \frac{\partial \Omega}{\partial x} dx.$$

Dividindo ambos os membros por Ω , obtemos

$$\frac{d\Omega}{\Omega} = \frac{1}{\Omega} \frac{\partial \Omega}{\partial E} dE + \frac{1}{\Omega} \frac{\partial \Omega}{\partial x} dx.$$

Pela regra da cadeia,

$$d \ln \Omega = \frac{d\Omega}{\Omega},$$

e, de modo semelhante,

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} = \frac{1}{\Omega} \frac{\partial \Omega}{\partial E}, \quad \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} = \frac{1}{\Omega} \frac{\partial \Omega}{\partial x}.$$

Assim, podemos escrever

$$d \ln \Omega = \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} dE + \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} dx.$$

No equilíbrio, a multiplicidade do sistema encontra-se num máximo. Assim, para uma pequena variação em torno do estado de equilíbrio,

$$d \ln \Omega = 0.$$

Logo,

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} dE + \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} dx = 0.$$

Pela definição de entropia de Boltzmann,

$$S = k_B \ln \Omega,$$

temos

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} = \frac{1}{k_B} \frac{\partial S}{\partial E}.$$

Usando a definição estatística de temperatura,

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \frac{1}{T},$$

obtemos

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} = \frac{1}{k_B T} = \beta.$$

Substituindo na expressão anterior,

$$\beta dE + \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} dx = 0.$$

Logo,

$$dE = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} dx.$$

Como

$$\frac{1}{\beta} = k_B T,$$

fica

$$dE = -k_B T \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x} dx.$$

Definindo a força generalizada $\bar{X}$, conjugada ao parâmetro x , como

$$\boxed{\bar{X} = -\frac{\partial E}{\partial x}}$$

e usando

$$dE = \frac{\partial E}{\partial x} dx,$$

obtemos

$$\boxed{\bar{X} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x}}$$

ou seja,

$$\boxed{\bar{X} = k_B T \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x}}$$

Podemos agora interpretar esta expressão comparando-a com a definição de trabalho.

Em Mecânica, quando uma força F provoca um deslocamento dx , o trabalho infinitesimal é dado por

$$dW = F dx.$$

Ou seja, a força é a grandeza conjugada ao deslocamento. De forma análoga, se o sistema depende de um parâmetro generalizado x , podemos associar a esse parâmetro uma força generalizada $\bar{X}$.

Como a energia do sistema varia quando x varia, temos

$$dE = \frac{\partial E}{\partial x} dx.$$

Comparando com a forma do trabalho, define-se a força generalizada conjugada a x por

$$\boxed{\bar{X} = -\frac{\partial E}{\partial x}}$$

e, consequentemente,

$$dE = -\bar{X} dx.$$

3.6 Interação entre sistemas que trocam trabalho e calor

Tomemos o conjunto de dois sistemas, A e B , isolados do exterior e separados por uma parede móvel que permite trocas de calor, como esquematizado na Figura 3.

O número de estados acessíveis a cada um dos sistemas vai depender tanto da energia como da coordenada generalizada x . Seja

$$\Omega_A(E_A, x_A)$$

o número de estados acessíveis ao sistema A , com

$$E_A \in [E_A, E_A + dE_A]$$

e

$$x_A \in [x_A, x_A + dx_A].$$

De forma análoga, seja

$$\Omega_B(E_B, x_B)$$

o número de estados acessíveis ao sistema B , com

$$E_B \in [E_B, E_B + dE_B]$$

e

$$x_B \in [x_B, x_B + dx_B].$$

Assumindo novamente que a energia dos sistemas é muito maior do que a energia de interação entre eles, podemos escrever

$$E_0 = E_A + E_B$$

e

$$x_0 = x_A + x_B.$$

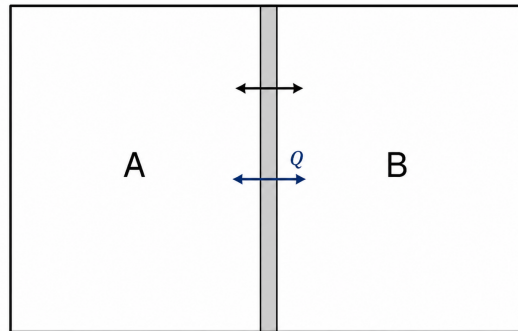


Figure 3: Sistemas A e B separados por uma parede móvel que permite trocas de energia

Semelhante ao que havíamos feito anteriormente, podemos escrever o número total de microestados possíveis do conjunto $A + B$ como

$$\Omega_0(E_A, x_A) = \Omega_A(E_A, x_A) \Omega_B(E_0 - E_A, x_0 - x_A).$$

Novamente, queremos chegar às condições de equilíbrio. Como o sistema $A + B$ é isolado, vale, pelo primeiro postuladao, a relação

$$P(E_A, x_A) \propto \Omega_0(E_A, x_A).$$

Para achar o macroestado de equilíbrio e as condições que o definem, temos de maximizar a probabilidade. Como

$$\Omega_0 \propto P,$$

maximizamos o número de microestados acessíveis ao conjunto $A + B$. Por uma questão de simplicidade, como sempre, tomamos o logaritmo:

$$\ln(\Omega_0) = \ln(\Omega_A) + \ln(\Omega_B).$$

Achar o máximo implica

$$\frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial E_A} = 0$$

e

$$\frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial x_A} = 0.$$

Como vimos na Secção 3.1, a primeira equação implica

$$T_A = T_B.$$

Foquemo-nos, portanto, na segunda equação. Aplicando a regra da cadeia,

$$\frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial x_A} = \frac{\partial \ln \Omega_A(E_A, x_A)}{\partial x_A} + \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B, x_B)}{\partial x_B} \frac{\partial x_B}{\partial x_A}.$$

Como

$$x_B = x_0 - x_A,$$

temos

$$\frac{\partial x_B}{\partial x_A} = -1.$$

Logo, a condição de equilíbrio

$$\frac{\partial \ln \Omega_0}{\partial x_A} = 0$$

implica

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A, x_A)}{\partial x_A} - \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B, x_B)}{\partial x_B} = 0.$$

Portanto,

$$\frac{\partial \ln \Omega_A(E_A, x_A)}{\partial x_A} = \frac{\partial \ln \Omega_B(E_B, x_B)}{\partial x_B}.$$

Pela definição de força generalizada,

$$\bar{X} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x}.$$

Como

$$\frac{1}{k_B T} = \beta,$$

e como no equilíbrio térmico

$$T_A = T_B,$$

então

$$\beta_A = \beta_B.$$

Multiplicando

$$\frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial x_A} = \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial x_B}$$

por $1/\beta$, obtemos

$$\frac{1}{\beta_A} \frac{\partial \ln \Omega_A}{\partial x_A} = \frac{1}{\beta_B} \frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial x_B}.$$

Assim, pelas definições de força generalizada,

$$\bar{X}_A = \bar{X}_B.$$

Finalmente, as condições de equilíbrio para a interação entre dois sistemas são

$$T_A = T_B$$

e

$$\bar{X}_A = \bar{X}_B.$$

Repare-se que, neste caso, a coordenada generalizada x é o volume V , e, portanto, a força generalizada associada é a pressão P . O sistema $A + B$ chega ao equilíbrio quando

$$T_A = T_B$$

e

$$P_A = P_B.$$

3.7 Fórmula de Stirling

Não serão raras as vezes em que será necessário calcular expressões do tipo

$$\ln(m!)$$

com $m \gg 1$.

Temos então que

$$m! = 1 \times 2 \times \cdots \times (m-1) \times m.$$

Logo,

$$\ln(m!) = \ln(1 \times 2 \times \cdots \times (m-1) \times m).$$

e,

$$\ln(m!) = \ln \left(\prod_{j=1}^m j \right).$$

Pela regra dos logaritmos,

$$\ln(m!) = \sum_{j=1}^m \ln j.$$

Como $m \gg 1$, podemos aproximar o somatório por um integral:

$$\sum_{j=1}^m \ln j \approx \int_1^m \ln j \, dj.$$

A justificação intuitiva desta aproximação encontra-se na Nota Complementar 5.1. Calculando o integral por partes,

$$\int_1^m \ln j \, dj = [j \ln j]_1^m - \int_1^m j \frac{1}{j} \, dj.$$

Assim,

$$\int_1^m \ln j \, dj = [j \ln j]_1^m - \int_1^m 1 \, dj.$$

Logo,

$$\int_1^m \ln j \, dj = [j \ln j - j]_1^m.$$

Como

$$\ln(1) = 0,$$

temos

$$\int_1^m \ln j \, dj = m \ln(m) - m + 1.$$

Para $m \gg 1$, o termo $+1$ pode ser desprezado face aos restantes termos. Portanto,

$$\boxed{\ln(m!) \approx m \ln(m) - m.}$$

A demonstração apresentada segue a abordagem dos apontamentos de Netz, página 14 [3].

3.8 Definição estatística de entropia

Na Secção 2 foi introduzida a entropia de Boltzmann, válida quando a probabilidade de cada microestado é a mesma.

Podemos procurar saber qual a entropia de um sistema em que microestados diferentes têm diferentes probabilidades.

A estratégia passa por imaginar um supersistema constituído por um número imenso de cópias estatísticas do sistema em estudo, cada uma num microestado específico. Isto trata-se de um ensemble. Nele considera-se que a probabilidade de cada microestado é conhecida. Ou seja, se existirem N réplicas, das quais n_i estão no microestado i , então

$$p_i = \frac{n_i}{N}.$$

Agora, a probabilidade entre todas as cópias já pode ser válida à entropia de Boltzmann.

Achemos então de quantas formas podemos ordenar as cópias do nosso supersistema.

Temos N cópias no total, distribuídas pelos vários microestados possíveis. Se n_i representa o número de cópias que se encontram no microestado i , então

$$\sum_i n_i = N.$$

Imaginemos agora que temos N lugares disponíveis:

$$1, 2, 3, \dots, N-1, N.$$

Queremos distribuir as cópias por estes lugares, sabendo que existem n_1 cópias no microestado 1, n_2 cópias no microestado 2, e assim sucessivamente.

Começemos pelas n_1 cópias no microestado 1. Para escolher os lugares que estas ocupam entre os N lugares disponíveis, temos

$$\binom{N}{n_1} = \frac{N!}{n_1!(N-n_1)!}$$

possibilidades.

Depois de colocadas essas n_1 cópias, sobram $N - n_1$ lugares. Agora distribuimos as n_2 cópias no microestado 2. O número de formas de escolher os seus lugares é

$$\binom{N - n_1}{n_2} = \frac{(N - n_1)!}{n_2!(N - n_1 - n_2)!}.$$

De seguida, depois de colocadas as cópias dos microestados 1 e 2, sobram

$$N - n_1 - n_2$$

lugares. Para distribuir as n_3 cópias no microestado 3, temos

$$\binom{N - n_1 - n_2}{n_3} = \frac{(N - n_1 - n_2)!}{n_3!(N - n_1 - n_2 - n_3)!}$$

possibilidades.

Aplicando o mesmo raciocínio aos restantes microestados, o número total de maneiras de ordenar as cópias é dado pelo produto

$$\Omega_{\text{ens}} = \binom{N}{n_1} \binom{N - n_1}{n_2} \binom{N - n_1 - n_2}{n_3} \dots$$

Substituindo cada combinação pela sua expressão fatorial, obtemos

$$\Omega_{\text{ens}} = \frac{N!}{n_1!(N - n_1)!} \frac{(N - n_1)!}{n_2!(N - n_1 - n_2)!} \frac{(N - n_1 - n_2)!}{n_3!(N - n_1 - n_2 - n_3)!} \dots$$

Nesta multiplicação, os termos fatoriais do numerador e do denominador cancelam sucessivamente. No final, resta

$$\Omega_{\text{ens}} = \frac{N!}{n_1!n_2!n_3!\dots}$$

ou, de forma compacta,

$$\Omega_{\text{ens}} = \frac{N!}{\prod_i n_i!}$$

Esta expressão conta o número de formas distintas de distribuir N cópias pelos vários microestados, quando existem n_i cópias em cada microestado i .

Substituindo na fórmula de Boltzmann,

$$S_{\text{ens}} = k_B \ln \Omega_{\text{ens}},$$

temos

$$S_{\text{ens}} = k_B \ln \left(\frac{N!}{n_1!n_2!n_3!\dots} \right).$$

Pelas propriedades dos logaritmos,

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[\ln(N!) - \sum_i \ln(n_i!) \right].$$

Aplicando a fórmula de Stirling,

$$\ln(N!) \simeq N \ln N - N$$

e

$$\ln(n_i!) \simeq n_i \ln(n_i) - n_i,$$

obtemos

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - N - \sum_i (n_i \ln(n_i) - n_i) \right].$$

Distribuindo o sinal negativo,

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - N - \sum_i n_i \ln(n_i) + \sum_i n_i \right].$$

Como

$$\sum_i n_i = N,$$

fica

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - \sum_i n_i \ln(n_i) \right].$$

Agora, como

$$p_i = \frac{n_i}{N},$$

temos

$$n_i = N p_i.$$

Substituindo,

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - \sum_i N p_i \ln(N p_i) \right].$$

Usando

$$\ln(N p_i) = \ln N + \ln(p_i),$$

obtemos

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - \sum_i N p_i (\ln N + \ln(p_i)) \right].$$

Distribuindo,

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - N \ln N \sum_i p_i - N \sum_i p_i \ln(p_i) \right].$$

Como

$$\sum_i p_i = 1,$$

então

$$S_{\text{ens}} = k_B \left[N \ln N - N \ln N - N \sum_i p_i \ln(p_i) \right].$$

Logo,

$$S_{\text{ens}} = -k_B N \sum_i p_i \ln(p_i).$$

Como S_{ens} é a entropia do conjunto de N réplicas, a entropia média por réplica é

$$S = \frac{S_{\text{ens}}}{N}.$$

Portanto,

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln(p_i)$$

Podemos verificar que esta expressão recupera a entropia de Boltzmann no caso em que todos os microestados são equiprováveis.

Se existem Ω microestados acessíveis e todos têm a mesma probabilidade, então

$$p_i = \frac{1}{\Omega}.$$

Substituindo na expressão anterior,

$$S = -k_B \sum_{i=1} p_i \ln\left(\frac{1}{\Omega}\right).$$

Como

$$\ln\left(\frac{1}{\Omega}\right) = -\ln(\Omega),$$

temos

$$S = -k_B \sum_{i=1} p_i [-\ln(\Omega)].$$

Logo,

$$S = k_B \ln(\Omega) \sum_{i=1} p_i.$$

Mas

$$\sum_i p_i = 1$$

Portanto,

$$S = k_B \ln(\Omega)$$

Assim, no caso particular em que todos os microestados são equiprováveis, a entropia estatística reduz-se à entropia de Boltzmann.

3.9 Resumo

Resumo essencial

Resumo do Capítulo 3

As principais implicações do capítulo para o equilíbrio dos sistemas são:

- Dois sistemas, em contacto térmico, alcançam o equilíbrio quando as suas temperaturas se igualam.
- Dois sistemas que podem trocar trabalho alcançam o equilíbrio quando as suas forças generalizadas se igualam.
- A variação de entropia de um sistema isolado é maior ou igual a zero, o que está de acordo com a segunda lei da Termodinâmica.
- A energia libertada por um sistema é absorvida pelo outro.
- A entropia permite prever o sentido espontâneo de evolução de um sistema.

Conceito	Expressão principal
Definição estatística de temperatura	$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V}$
Variação de entropia numa troca de calor	$dS = \frac{dQ}{T}$
Força generalizada	$\bar{X} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Omega}{\partial x}$
Fórmula de Stirling	$\ln(N!) \simeq N \ln N - N$
Entropia estatística	$S = -k_B \sum_i p_i \ln(p_i)$
Entropia de Boltzmann	$S = k_B \ln \Omega$

No caso particular em que todos os microestados são equiprováveis, a definição estatística de entropia reduz-se à entropia de Boltzmann.

4 Distribuição canónica de Boltzmann

4.1 Fator de Boltzmann

Considera-se um sistema em contacto térmico com um reservatório de calor.

Imaginemos que esse sistema tem vários níveis de energia não degenerados. Aqui, isto corresponde a dizer que cada nível de energia corresponde a um microestado bem definido.

Por facilidade, ao invés de procurarmos diretamente qual a probabilidade de um microestado, procuraremos a razão entre as probabilidades de dois microestados, s_1 e s_2 .

Sejam $E(s_1)$ e $E(s_2)$ as energias dos microestados s_1 e s_2 , respetivamente, e $P(s_1)$ e $P(s_2)$ as probabilidades dos acontecimentos s_1 e s_2 , respetivamente.

Normalmente, como o sistema não é isolado, pois está em contacto com o reservatório, a probabilidade de cada microestado não é a mesma. No entanto, o conjunto reservatório + sistema é isolado e, portanto, a probabilidade é proporcional à multiplicidade do conjunto.

Como estamos a fixar o sistema num microestado específico, s_1 , existe apenas uma configuração microscópica do sistema compatível com essa condição. Assim,

$$\Omega_A(s_1) = 1.$$

A multiplicidade do conjunto sistema + reservatório é, portanto,

$$\Omega_0(s_1) = \Omega_A(s_1)\Omega_R(s_1) = \Omega_R(s_1).$$

Como o conjunto é isolado, a probabilidade de o sistema se encontrar no microestado s_1 é proporcional ao número de microestados compatíveis do conjunto. Logo,

$$P(s_1) \propto \Omega_R(s_1).$$

onde $\Omega_R(s_1)$ é a multiplicidade do reservatório quando o sistema está no microestado s_1 , e do mesmo modo

$$P(s_2) \propto \Omega_R(s_2),$$

onde $\Omega_R(s_2)$ é a multiplicidade do reservatório quando o sistema está no microestado s_2 .

Temos:

$$\frac{P(s_2)}{P(s_1)} = \frac{\Omega_R(s_2)}{\Omega_R(s_1)}.$$

Pela definição estatística de entropia, temos

$$S = k_B \ln \Omega,$$

e, portanto,

$$\Omega = e^{S/k_B}.$$

Logo,

$$\frac{P(s_2)}{P(s_1)} = \frac{e^{S_R(s_2)/k_B}}{e^{S_R(s_1)/k_B}}.$$

Assim,

$$\frac{P(s_2)}{P(s_1)} = e^{[S_R(s_2) - S_R(s_1)]/k_B}.$$

O expoente contém a variação de entropia quando o sistema vai do microestado s_1 para o microestado s_2 . Pela identidade termodinâmica vista anteriormente, temos

$$\Delta S = \frac{\Delta Q}{T},$$

ou seja,

$$\Delta S = \frac{U_R(s_2) - U_R(s_1)}{T}.$$

Também vimos que a energia libertada pelo sistema é absorvida pelo reservatório e, portanto,

$$U_R(s_2) - U_R(s_1) = -[E(s_2) - E(s_1)].$$

Substituindo,

$$\Delta S = -\frac{E(s_2) - E(s_1)}{T}.$$

Finalmente,

$$\frac{P(s_2)}{P(s_1)} = e^{-\frac{E(s_2) - E(s_1)}{k_B T}}.$$

Ou, de forma equivalente,

$$\frac{P(s_2)}{P(s_1)} = \frac{e^{-E(s_2)/k_B T}}{e^{-E(s_1)/k_B T}}.$$

Temos, portanto, uma simples razão de exponenciais. O numerador,

$$\boxed{e^{-E(s)/k_B T}}$$

é chamado de **fator de Boltzmann** e relaciona a energia do microestado com a temperatura e com a probabilidade do evento.

Façamos agora um exercício mental. Considerem-se novamente os microestados s_1 e s_2 , com

$$E(s_1) \ll E(s_2).$$

Se, além disso, a energia do microestado s_1 for muito menor do que a energia térmica, isto é,

$$E(s_1) \ll k_B T,$$

então

$$\frac{E(s_1)}{k_B T} \rightarrow 0$$

e, por isso,

$$e^{-E(s_1)/k_B T} \rightarrow 1.$$

Já para o fator ligado a s_2 , se

$$E(s_2) \gg k_B T,$$

então

$$\frac{E(s_2)}{k_B T} \gg 1$$

e, conseqüentemente,

$$e^{-E(s_2)/k_B T} \rightarrow 0.$$

Como

$$P(s) \propto e^{-E(s)/k_B T},$$

microestados com menor energia têm maior probabilidade de serem ocupados. Também vale a pena notar que s_1 tem maior probabilidade de ser ocupado, mas essa probabilidade depende também da temperatura, como será explicado adiante.

4.2 Normalização da probabilidade e função de partição

Embora a probabilidade seja proporcional ao fator de Boltzmann, não podemos dizer que a probabilidade é igual a ele. Começemos por separar o que depende de s_1 e de s_2 .

Partindo de

$$\frac{P(s_2)}{P(s_1)} = \frac{e^{-E(s_2)/k_B T}}{e^{-E(s_1)/k_B T}},$$

podemos escrever

$$\frac{P(s_2)}{e^{-E(s_2)/k_B T}} = \frac{P(s_1)}{e^{-E(s_1)/k_B T}}.$$

Como o membro da esquerda não depende de s_1 e o membro da direita não depende de s_2 , ambos devem assumir o mesmo valor, independente do microestado considerado. Esse valor pode, contudo, depender de parâmetros globais do sistema, como a temperatura.

Chamemos-lhe

$$\frac{1}{\mathcal{Z}}.$$

Assim,

$$\frac{P(s)}{e^{-E(s)/k_B T}} = \frac{1}{\mathcal{Z}}.$$

Portanto,

$$P(s) = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{-E(s)/k_B T}.$$

Para determinar $\mathcal{Z}$, lembramos a condição de normalização:

$$\sum_s P(s) = 1.$$

Isto corresponde a dizer que a probabilidade de o sistema estar num microestado qualquer é 100%. Daí tiramos

$$\frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_s e^{-E(s)/k_B T} = 1.$$

Logo,

$$\boxed{\mathcal{Z} = \sum_s e^{-E(s)/k_B T}}$$

A $\mathcal{Z}$ chamamos **função de partição do sistema**. Para interpretar melhor esta ferramenta matemática, considere-se $E_0 = 0$, isto é, a energia do estado fundamental.

A probabilidade de o sistema estar no estado fundamental é dada por

$$P(s_0) = \frac{e^{-E_0/k_B T}}{\sum_s e^{-E(s)/k_B T}}.$$

Como $E_0 = 0$, então

$$e^{-E_0/k_B T} = e^0 = 1.$$

Portanto,

$$P(s_0) = \frac{1}{\sum_s e^{-E(s)/k_B T}}.$$

Ou seja,

$$P(s_0) = \frac{1}{\mathcal{Z}}.$$

Isto permite interpretar a função de partição como uma quantidade que está relacionada com a forma como a probabilidade se distribui pelos vários microestados do sistema.

Se o sistema tiver muitos estados energeticamente acessíveis, então muitos termos da soma contribuem para Z , fazendo com que Z seja maior. Nesse caso, a probabilidade do estado fundamental tende a ser menor.

Por outro lado, se apenas poucos estados forem energeticamente acessíveis, então poucos termos contribuem significativamente para Z , e a probabilidade do estado fundamental é maior.

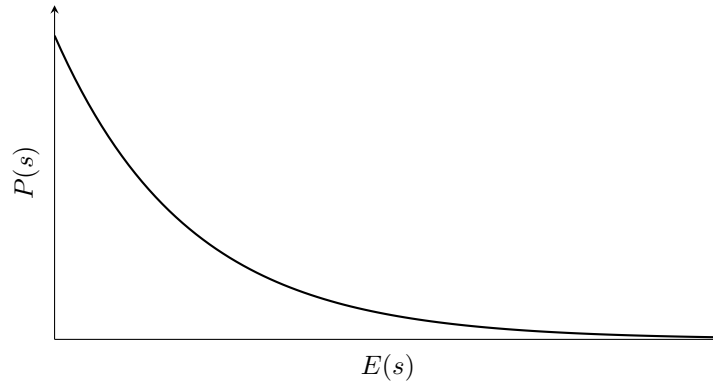


Figure 4: Comportamento qualitativo da probabilidade associada a um microestado em função da sua energia.

O gráfico mostra que, à medida que a energia do microestado aumenta, o fator de Boltzmann diminui. Assim, microestados de menor energia tendem a ter maior probabilidade de serem ocupados.

No entanto, esta diminuição depende da temperatura. Para temperaturas mais baixas, a curva decai mais rapidamente, ou seja, os estados de energia mais elevada tornam-se muito pouco prováveis. Para temperaturas mais altas, a curva decai mais lentamente, e os estados de energia mais elevada tornam-se relativamente mais acessíveis.

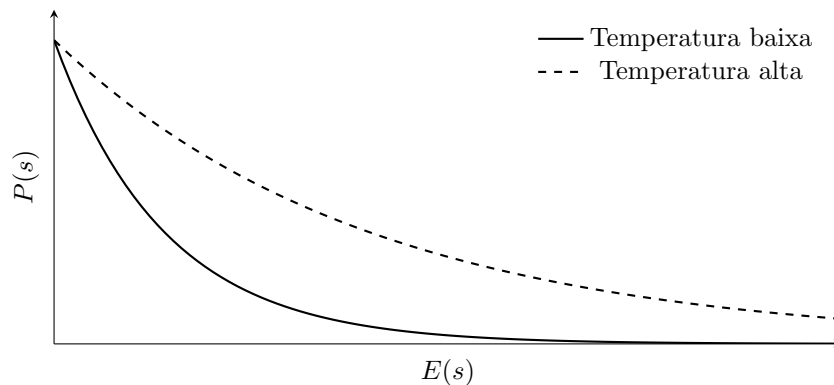


Figure 5: Comparação qualitativa entre a distribuição para uma temperatura baixa e para uma temperatura alta.

Até aqui, escolhemos o estado fundamental como origem da escala de energia, isto é, tomámos $E_0 = 0$. Se escolhermos outra origem, com $E_0 \neq 0$, todas as energias dos microestados ficam deslocadas pelo mesmo valor constante:

$$E(s) \longrightarrow E_0 + E(s).$$

A probabilidade fica, então,

$$P(s) = \frac{e^{-(E_0 + E(s))/k_B T}}{\sum_s e^{-(E_0 + E(s))/k_B T}}.$$

Como

$$e^{-(E_0+E(s))/k_B T} = e^{-E_0/k_B T} e^{-E(s)/k_B T},$$

temos

$$P(s) = \frac{e^{-E_0/k_B T} e^{-E(s)/k_B T}}{\sum_s e^{-E_0/k_B T} e^{-E(s)/k_B T}}.$$

Como $e^{-E_0/k_B T}$ aparece tanto no numerador como no denominador, podemos simplificar:

$$P(s) = \frac{e^{-E(s)/k_B T}}{\sum_s e^{-E(s)/k_B T}}.$$

Isto mostra que a probabilidade não depende do valor absoluto da energia, mas sim das diferenças de energia entre os estados. Por isso, escolher $E_0 = 0$ é apenas uma escolha conveniente da origem da energia.

4.3 Derivação alternativa da probabilidade de um microestado

A dedução anterior partiu da comparação entre as probabilidades de dois microestados. Existe, no entanto, uma outra forma de chegar ao mesmo resultado, partindo diretamente da probabilidade de o sistema ocupar um determinado microestado.

Consideremos novamente um sistema A , em contacto térmico com um reservatório de calor. O conjunto A +reservatório é isolado, pelo que a sua energia total é constante:

$$E_A + E_R = E_0.$$

Fixemos agora um microestado específico do sistema A , com energia E_i . Como estamos a fixar um microestado concreto, a multiplicidade associada ao sistema A é

$$\Omega_A(E_i) = 1.$$

Seja P_i a probabilidade de o sistema A estar nesse microestado. Como o conjunto A +reservatório é isolado, a probabilidade de uma dada situação é proporcional ao número de microestados acessíveis ao conjunto. Assim,

$$P_i \propto \Omega_0,$$

onde Ω_0 representa o número de microestados acessíveis ao conjunto A +reservatório quando A está fixo no microestado de energia E_i .

Para o conjunto A +reservatório, temos

$$\Omega_0 = \Omega_R(E_R) \Omega_A(E_i).$$

Como

$$E_R = E_0 - E_i,$$

então

$$\Omega_0 = \Omega_R(E_0 - E_i) \Omega_A(E_i).$$

Mas, como o sistema A está fixo num microestado específico,

$$\Omega_A(E_i) = 1.$$

Logo,

$$\Omega_0 = \Omega_R(E_0 - E_i).$$

Portanto,

$$P_i \propto \Omega_R(E_0 - E_i).$$

Podemos então escrever

$$P_i = C\Omega_R(E_0 - E_i),$$

onde C é uma constante de normalização.

Para simplificar esta expressão, precisamos de escrever $\Omega_R(E_0 - E_i)$ de uma forma mais conveniente. Como o reservatório é muito maior do que o sistema A , temos

$$E_0 \gg E_i.$$

Assim, podemos expandir

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_i))$$

em torno de E_0 . Pela expansão de Taylor,

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_i)) = \ln(\Omega_R(E_0)) + \left. \frac{\partial \ln(\Omega_R(E))}{\partial E} \right|_{E=E_0} (E - E_0) + \dots$$

Como

$$E = E_0 - E_i,$$

então

$$E - E_0 = -E_i.$$

Logo,

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_i)) = \ln(\Omega_R(E_0)) - \left. \frac{\partial \ln(\Omega_R(E))}{\partial E} \right|_{E=E_0} E_i + \dots$$

Desprezando os termos de ordem quadrática e superior, obtemos

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_i)) \simeq \ln(\Omega_R(E_0)) - \left. \frac{\partial \ln(\Omega_R(E))}{\partial E} \right|_{E=E_0} E_i.$$

Pela definição estatística de entropia,

$$S = k_B \ln \Omega,$$

temos

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} = \frac{1}{k_B} \frac{\partial S}{\partial E}.$$

Pela definição estatística de temperatura,

$$\frac{\partial S}{\partial E} = \frac{1}{T}.$$

Logo,

$$\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} = \frac{1}{k_B T} = \beta.$$

Assim,

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_i)) = \ln(\Omega_R(E_0)) - \beta E_i.$$

Definindo

$$C_1 = \ln(\Omega_R(E_0)),$$

fica

$$\ln(\Omega_R(E_0 - E_i)) = C_1 - \beta E_i.$$

Aplicando a exponencial em ambos os membros,

$$\Omega_R(E_0 - E_i) = e^{C_1 - \beta E_i}.$$

Como e^{C_1} é constante, podemos definir

$$C_2 = e^{C_1}.$$

Assim,

$$\Omega_R(E_0 - E_i) = C_2 e^{-\beta E_i}.$$

Como

$$P_i = C \Omega_R(E_0 - E_i),$$

então

$$P_i = C C_2 e^{-\beta E_i}.$$

Definindo uma nova constante

$$C_3 = C C_2,$$

obtemos

$$P_i = C_3 e^{-\beta E_i}.$$

Para determinar C_3 , usamos a condição de normalização:

$$\sum_i P_i = 1.$$

Logo,

$$\sum_i C_3 e^{-\beta E_i} = 1.$$

Como C_3 é constante,

$$C_3 \sum_i e^{-\beta E_i} = 1.$$

Portanto,

$$C_3 = \frac{1}{\sum_i e^{-\beta E_i}}.$$

Finalmente,

$$P_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{\sum_i e^{-\beta E_i}}.$$

Definindo a função de partição do sistema como

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta E_i},$$

obtemos

$$P_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{\mathcal{Z}}$$

onde

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta E_i}.$$

4.4 Valores médios

Já temos à nossa disposição uma maneira de calcular a probabilidade de um microestado específico. Podemos agora estar interessados em determinar uma propriedade média do sistema, como o valor médio da sua energia.

Comecemos por um exemplo simples. Considere-se um sistema que pode apresentar três valores possíveis de energia:

$$0 \text{ eV}, \quad 8 \text{ eV}, \quad 12 \text{ eV}.$$

Suponhamos que medimos a energia do sistema seis vezes e obtemos os seguintes resultados:

$$0 \text{ eV} \quad \text{três vezes},$$

$$8 \text{ eV} \quad \text{duas vezes},$$

e

$$12 \text{ eV} \quad \text{uma vez}.$$

O valor médio da energia será, então,

$$\bar{E} = (0 \text{ eV}) \frac{3}{6} + (8 \text{ eV}) \frac{2}{6} + (12 \text{ eV}) \frac{1}{6}.$$

Assim,

$$\bar{E} = \frac{28}{6} \text{ eV} \simeq 4,67 \text{ eV}.$$

No exemplo anterior, podemos interpretar cada uma das frações como a probabilidade de obter o respetivo valor de energia.

Se efetuarmos N medições e obtivermos o valor de energia E_i em n_i dessas medições, podemos aproximar a probabilidade desse resultado por

$$P_i = \frac{n_i}{N}.$$

Quanto maior for o número de medições, melhor será esta aproximação.

O valor médio da energia do sistema é, portanto, obtido multiplicando cada valor possível da energia pela sua probabilidade e somando sobre todos os microestados:

$$U = \sum_i E_i P_i.$$

No ensemble canónico, a probabilidade de o sistema se encontrar no microestado i é dada por

$$P_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{\mathcal{Z}}.$$

Substituindo esta expressão na definição da energia média, obtemos

$$U = \sum_i E_i \frac{e^{-\beta E_i}}{\mathcal{Z}}.$$

Como $\mathcal{Z}$ não depende do índice i , podemos colocá-la fora do somatório:

$$U = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i E_i e^{-\beta E_i}.$$

Repare-se que

$$\frac{\partial}{\partial \beta} e^{-\beta E_i} = -E_i e^{-\beta E_i}.$$

Logo,

$$E_i e^{-\beta E_i} = -\frac{\partial}{\partial \beta} e^{-\beta E_i}.$$

Substituindo na expressão da energia média,

$$U = -\frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i \frac{\partial}{\partial \beta} e^{-\beta E_i}.$$

Podemos trocar a ordem entre o somatório e a derivada:

$$U = -\frac{1}{\mathcal{Z}} \frac{\partial}{\partial \beta} \sum_i e^{-\beta E_i}.$$

Pela definição da função de partição,

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta E_i}.$$

Assim,

$$U = -\frac{1}{\mathcal{Z}} \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial \beta}.$$

Como

$$\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial \beta},$$

obtemos

$$\boxed{U = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta}}$$

Esta expressão permite determinar a energia média do sistema diretamente a partir da função de partição.

Podemos generalizar o mesmo raciocínio a qualquer grandeza física Y . Se Y_i representa o valor assumido por essa grandeza quando o sistema se encontra no microestado i , então o seu valor médio é dado por

$$\bar{Y} = \sum_i Y_i P_i.$$

Substituindo a distribuição canónica,

$$\bar{Y} = \sum_i Y_i \frac{e^{-\beta E_i}}{\mathcal{Z}},$$

e, portanto,

$$\boxed{\bar{Y} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i Y_i e^{-\beta E_i}}$$

Esta é a expressão geral para o valor médio de uma grandeza no ensemble canónico.

Trabalho

Na Secção 3.5, definimos a força generalizada associada a uma coordenada generalizada x por

$$\bar{X} = -\frac{\partial E}{\partial x}.$$

Para determinar o valor médio desta força no ensemble canónico, aplicamos a expressão geral dos valores médios:

$$\bar{X} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i X_i e^{-\beta E_i}.$$

Como, para cada microestado,

$$X_i = -\frac{\partial E_i}{\partial x},$$

temos

$$\bar{X} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_i \left(-\frac{\partial E_i}{\partial x} \right) e^{-\beta E_i}.$$

Repare-se que

$$\frac{\partial}{\partial x} e^{-\beta E_i} = -\beta \frac{\partial E_i}{\partial x} e^{-\beta E_i}.$$

Daqui resulta

$$-\frac{\partial E_i}{\partial x} e^{-\beta E_i} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial x} e^{-\beta E_i}.$$

Substituindo na expressão da força média,

$$\bar{X} = \frac{1}{\beta \mathcal{Z}} \sum_i \frac{\partial}{\partial x} e^{-\beta E_i}.$$

Podemos trocar novamente a ordem entre o somatório e a derivada:

$$\bar{X} = \frac{1}{\beta \mathcal{Z}} \frac{\partial}{\partial x} \sum_i e^{-\beta E_i}.$$

Como

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta E_i},$$

obtemos

$$\bar{X} = \frac{1}{\beta \mathcal{Z}} \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial x}.$$

Usando

$$\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial x} = \frac{1}{\mathcal{Z}} \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial x},$$

fica

$$\boxed{\bar{X} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial x}}$$

Se a força generalizada $\bar{X}$ produzir uma variação infinitesimal dx da coordenada generalizada, o trabalho realizado é

$$dW = \bar{X} dx.$$

Logo,

$$\boxed{dW = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial x} dx}$$

Nota sobre os ensembles canónico e microcanónico.

No ensemble microcanónico, o sistema encontra-se isolado. A sua energia total é fixa e todos os microestados acessíveis, compatíveis com essa energia, são considerados igualmente prováveis.

No ensemble canónico, o sistema encontra-se em contacto térmico com um reservatório. A energia do sistema não permanece necessariamente constante: o sistema pode trocar energia com o reservatório e ocupar microestados com diferentes energias. A probabilidade de cada microestado é, neste caso, dada pela distribuição canónica,

$$P_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{\mathcal{Z}}.$$

4.5 Entropia e energia livre de Helmholtz no ensemble canónico

Para determinar a entropia, recuperamos a definição de entropia estatística vista na Secção 3.8:

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln(p_i),$$

onde p_i é a probabilidade de o sistema se encontrar no microestado i , que já sabemos ser dada por

$$p_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{\mathcal{Z}}.$$

Substituindo esta expressão na definição estatística de entropia, obtemos

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln \left(\frac{e^{-\beta E_i}}{\mathcal{Z}} \right).$$

Pelas propriedades dos logaritmos,

$$S = -k_B \sum_i p_i [\ln(e^{-\beta E_i}) - \ln(\mathcal{Z})].$$

Distribuindo o somatório,

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln(e^{-\beta E_i}) + k_B \ln(\mathcal{Z}) \sum_i p_i.$$

Como

$$\sum_i p_i = 1$$

e

$$\ln(e^{-\beta E_i}) = -\beta E_i,$$

temos

$$S = k_B \beta \sum_i p_i E_i + k_B \ln(\mathcal{Z}).$$

Mas repare-se que

$$U = \sum_i p_i E_i$$

e

$$k_B \beta = \frac{1}{T}.$$

Portanto,

$$\boxed{S = k_B \ln(\mathcal{Z}) + \frac{U}{T}}$$

Para obter agora a energia livre de Helmholtz, lembremos que a sua definição é dada por

$$F = U - TS.$$

Como acabámos de ver,

$$S = k_B \ln(\mathcal{Z}) + \frac{U}{T}.$$

Substituindo na definição da energia livre de Helmholtz,

$$F = U - T \left[k_B \ln(\mathcal{Z}) + \frac{U}{T} \right].$$

Logo,

$$F = U - T k_B \ln(\mathcal{Z}) - U.$$

Finalmente,

$$\boxed{F = -k_B T \ln(\mathcal{Z})}$$

4.6 Função de partição de sistemas compostos

Nesta secção, o objetivo será determinar qual a relação entre a função de partição do sistema e a função de partição de cada partícula individual.

Por uma questão de simplicidade, considere-se um sistema constituído por apenas duas partículas, 1 e 2, que não interagem entre si. Sejam ε_{1i} e ε_{2i} as energias das partículas 1 e 2, respetivamente.

A energia total do sistema é dada por

$$E_i = \varepsilon_{1i} + \varepsilon_{2i}.$$

A função de partição do sistema é, portanto,

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta(\varepsilon_{1i} + \varepsilon_{2i})}.$$

Pelas propriedades da exponencial,

$$\mathcal{Z} = \sum_i e^{-\beta\varepsilon_{1i}} e^{-\beta\varepsilon_{2i}}.$$

No entanto, as partículas são distinguíveis. Além disso, cada partícula pode encontrar-se em qualquer um dos seus estados possíveis, independentemente do estado da outra partícula.

Assim, podemos escrever

$$\mathcal{Z} = \sum_{i_1} \sum_{i_2} e^{-\beta\varepsilon_{1i_1}} e^{-\beta\varepsilon_{2i_2}}.$$

Podemos agora separar os dois somatórios:

$$\mathcal{Z} = \left(\sum_{i_1} e^{-\beta\varepsilon_{1i_1}} \right) \left(\sum_{i_2} e^{-\beta\varepsilon_{2i_2}} \right).$$

Cada um destes somatórios corresponde à função de partição de uma das partículas. Logo,

$$\boxed{\mathcal{Z} = Z_1 Z_2}$$

para duas partículas que não interagem entre si e que são distinguíveis.

Partículas indistinguíveis

No caso de as partículas serem indistinguíveis, a expressão

$$\mathcal{Z} = \sum_{i_1} \sum_{i_2} e^{-\beta\varepsilon_{1i_1}} e^{-\beta\varepsilon_{2i_2}}$$

deixa de ser diretamente válida, pois estamos a contar estados repetidos.

Considere-se, por exemplo, o estado em que a partícula A ocupa o estado 1 e a partícula B ocupa o estado 2:

$$(A \text{ em } 1, B \text{ em } 2).$$

Na soma anterior também aparece o estado

$$(A \text{ em } 2, B \text{ em } 1).$$

Para partículas distinguíveis, estes são dois estados diferentes. No entanto, se as partículas forem indistinguíveis, ambos representam o mesmo estado físico.

$$\begin{array}{c} A \bullet -1 \\ B \bullet -2 \end{array} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{array}{c} A \bullet -2 \\ B \bullet -1 \end{array}$$

Para partículas indistinguíveis, estas duas configurações representam o mesmo estado.

Isto está profundamente relacionado com o paradoxo de Gibbs e com a correção que ele implica. O paradoxo de Gibbs terá um subcapítulo dedicado, de modo a estudarmos mais profundamente as suas implicações e a motivarmos ainda mais esta correção.

Estamos, aproximadamente, a contar o dobro dos estados. Excluem-se os casos em que ambas as partículas se encontram no mesmo estado, pois esses estados não foram contados duas vezes.

Uma correção possível é, portanto,

$$\mathcal{Z} \simeq \frac{1}{2} Z_1 Z_2$$

para duas partículas que não interagem entre si e que são indistinguíveis.

Repare-se que esta fórmula não está precisamente correta, porque nem todos os estados são contados duas vezes. Para legitimarmos esta aproximação, consideremos que existem M estados acessíveis tanto à partícula 1 como à partícula 2, com

$$M \gg 1.$$

Existem, portanto,

$$M^2$$

pares de estados possíveis para o sistema como um todo:

$$\begin{array}{cccc} (s_1, s_1) & (s_1, s_2) & \cdots & (s_1, s_M) \\ (s_2, s_1) & (s_2, s_2) & \cdots & (s_2, s_M) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (s_M, s_1) & (s_M, s_2) & \cdots & (s_M, s_M) \end{array}$$

Um par (s_i, s_j) indica que a partícula 1 se encontra no estado i e a partícula 2 no estado j .

Destes M^2 estados, existem apenas M em que as duas partículas se encontram no mesmo estado:

$$(s_1, s_1), (s_2, s_2), \dots, (s_M, s_M).$$

Para termos de comparação, se

$$M = 10^3,$$

então a percentagem de estados em que as duas partículas se encontram no mesmo estado é

$$\frac{10^3}{10^6} \times 100 = 0,1\%.$$

Ou seja, apenas uma pequena fração dos estados possíveis corresponde a configurações em que as duas partículas se encontram no mesmo estado. Assim, desde que o número de estados acessíveis seja muito maior do que o número de partículas, como acontece num gás comum, esta aproximação é razoável.

A generalização da expressão anterior para um sistema constituído por N partículas que não interagem entre si, todas com o mesmo conjunto de estados energéticos acessíveis, é direta.

Se as partículas forem distinguíveis,

$$\mathcal{Z} = Z_1 Z_2 \cdots Z_N = Z^N$$

onde

$$Z_1 = Z_2 = \cdots = Z_N = Z.$$

Por exemplo, podemos também aplicar o mesmo raciocínio quando uma única partícula pode armazenar energia de diferentes maneiras. Nesse caso, cada fator pode representar a função de partição associada a um grau de liberdade independente, como o movimento segundo x , segundo y ou segundo z .

No caso de N partículas indistinguíveis, a correção anterior generaliza-se para

$$\mathcal{Z} \simeq \frac{Z^N}{N!}$$

para partículas que não interagem entre si e que são indistinguíveis.

O fator de correção é $1/N!$, sendo $N!$ o número de formas de escrever o mesmo estado através da permutação das partículas, quando estas se encontram em estados diferentes.

Nota importante.

A terminologia utilizada pode causar alguma confusão. A palavra *estado* pode referir-se tanto ao estado de uma partícula como ao estado do sistema completo. É, por isso, importante prestar atenção ao contexto em que o termo é utilizado.

5 Notas complementares

5.1 Nota complementar: aproximação de um somatório por um integral

Antes de aplicarmos a fórmula de Stirling, importa perceber por que razão podemos aproximar o somatório

$$\sum_{j=1}^m \ln j$$

por um integral.

Cada termo $\ln j$ pode ser interpretado como a área de um retângulo de base 1 e altura $\ln j$. Assim, o somatório corresponde à soma das áreas desses retângulos.

Por outro lado,

$$\int_1^m \ln x \, dx$$

representa a área sob a curva $y = \ln x$, entre $x = 1$ e $x = m$.

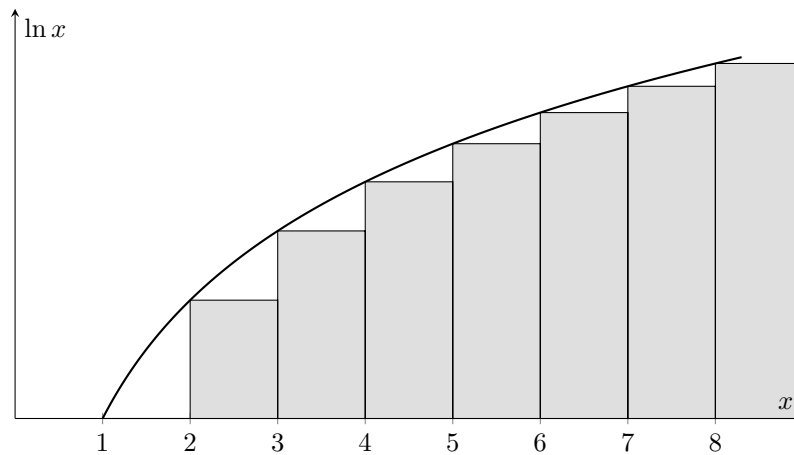


Figure 6: Interpretação do somatório como uma soma de retângulos de base 1.

O somatório e o integral não são exatamente iguais, pois os retângulos não coincidem perfeitamente com a curva. No entanto, para valores grandes de j , a função $\ln j$ varia cada vez menos entre dois inteiros consecutivos.

De facto,

$$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x},$$

pelo que a inclinação da curva diminui à medida que x aumenta. Consequentemente, os retângulos aproximam cada vez melhor a área sob a curva.

Como $\ln x$ é uma função crescente, em cada intervalo $[j, j+1]$ temos

$$\ln j \leq \int_j^{j+1} \ln x \, dx \leq \ln(j+1).$$

Somando estas desigualdades para $j = 1, \dots, m-1$, obtemos

$$\sum_{j=1}^{m-1} \ln j \leq \int_1^m \ln x \, dx \leq \sum_{j=2}^m \ln j.$$

O integral fica, portanto, compreendido entre duas somas semelhantes. Isto justifica que, para $m \gg 1$, se faça a aproximação

$$\sum_{j=1}^m \ln j \approx \int_1^m \ln x \, dx.$$

Como

$$\sum_{j=1}^m \ln j = \ln(m!),$$

e

$$\int_1^m \ln x \, dx = [x \ln x - x]_1^m = m \ln m - m + 1,$$

obtemos

$$\ln(m!) \approx m \ln m - m + 1.$$

Para valores muito grandes de m , o termo constante 1 torna-se pouco relevante quando comparado com os restantes, ficando

$$\ln(m!) \approx m \ln m - m,$$

que é a forma mais simples da aproximação de Stirling.

References

- [1] Bernardo Gonçalves Almeida, *Apontamentos de Termodinâmica e Física Estatística*, Departamento de Física, Universidade do Minho, 2025/2026.
- [2] D. V. Schroeder, *An Introduction to Thermal Physics*, Addison Wesley, San Francisco, 2000.
- [3] Roland R. Netz, *Statistical Physics and Thermodynamics*, Freie Universität Berlin, lecture notes.

© 2026 Rui Azevedo. Este documento corresponde a apontamentos pessoais de estudo de Física Estatística. A reprodução ou adaptação deve citar o autor.